

Лабораторная работа №3

Модель боевых действий

Кузнецова С. В.

20 марта 2025

Российский университет дружбы народов, Москва, Россия

Информация

- Кузнецова София Вадимовна
- Российский университет дружбы народов

Основная часть

Задача: Между страной X и страной Y идет война. Численность состава войск исчисляется от начала войны, и являются временными функциями $x(t)$ и $y(t)$. В начальный момент времени страна X имеет армию численностью 33 700 человек, а в распоряжении страны Y армия численностью в 22 400 человек. Для упрощения модели считаем, что коэффициенты a, b, c, h постоянны. Также считаем $P(t)$ и $Q(t)$ непрерывные функции. Постройте графики изменения численности войск армии X и армии Y для следующих случаев.

$$\begin{aligned}\frac{\partial x}{\partial t} &= -0,44x(t) - 0,78y(t) + \sin(3t) + 1 \\ \frac{\partial y}{\partial t} &= -0,56x(t) - 0,66y(t) + \cos(3t) + 1\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\frac{\partial x}{\partial t} &= -0,37x(t) - 0,79y(t) + \sin(2t) + 1 \\ \frac{\partial y}{\partial t} &= -0,27x(t)y(t) - 0,78y(t) + \cos(2t) + 1\end{aligned}$$

1.1. Потери, не связанные с боевыми действиями, описывают члены $-0,44x(t)$ и $-0,78y(t)$, члены $-0,66y(t)$ и $-0,56x(t)$ отражают потери на поле боя. Функции $P(t)=\sin(3t)+1$, $Q(t)=\cos(3t)+1$ учитывают возможность подхода подкрепления к войскам X и Y в течение одного дня.

1.2. Потери, не связанные с боевыми действиями, описывают члены $-0,37x(t)$ и $-0,79y(t)$, члены $-0,78y(t)$ и $-0,27x(t)y(t)$ отражают потери на поле боя. Функции $P(t)=\sin(2t)+1$, $Q(t)=\cos(2t)+1$ учитывают возможность подхода подкрепления к войскам X и Y в течение одного дня.

1.3. Начальные условия для обоих случаев будут равно $x_0 = 33700$, $y_0 = 22400$

Построение графика численности войск



Рис. 1: Модель боевых действий № 1

Построение графика численности войск

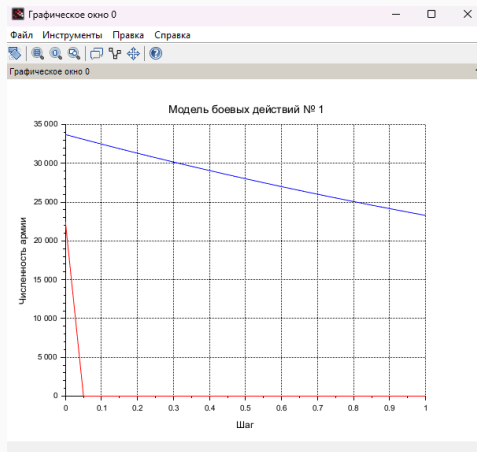


Рис. 2: Модель боевых действий № 2

- В результате выполнения лабораторной работы мы научились решать и строить графики модели боевых действий в среде Scilab.

Спасибо за внимание!